



 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13-16. oldal

Röviden

- Ismert nagyságból és irányszögből: $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$; például **26 kN** és **150°** esetén $F_x \approx -22,52 \text{ kN}$, $F_y = 13 \text{ kN}$.
- Két komponensből: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, az irányszöget a $\text{tg } \beta = |F_y|/|F_x|$ hegyesszögből és a két előjelből kapjuk; $F_x = -45 \text{ N}$, $F_y = -15 \text{ N}$ esetén $F \approx 47,43 \text{ N}$, $\alpha \approx 198,43^\circ$.
- Tangensből: $F_y = F_x \cdot \text{tg } \alpha$, előjelhelyesen; $F_x = -21,4 \text{ kN}$ és $\text{tg } \alpha = 0,577$ esetén $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$, $F \approx 24,71 \text{ kN}$.
- Kötél és rúd ereje a kötélen, illetve a rúd vonalában hat; ezt bontjuk komponensekre. Az egyenletesen megoszló teher helyettesítő ereje $Q = q \cdot l$, például $500 \text{ N/m} \cdot 2 \text{ m} = 1000 \text{ N}$.
- A nyíl rajzi hossza = erőnagyság osztva a léptékkel, például $47,43 \text{ N} : 15 \text{ N/cm} \approx 3,16 \text{ cm}$.

Ezen az oldalon kidolgozott példákon gyakoroljuk az **erő vetületei** oldalon tanult felbontást. Mindegyik példában az **x** tengely jobbra, az **y** tengely lefelé pozitív. Az első két és az utolsó példában α irányszög: a pozitív **x** iránytól, az óramutató járásával egyezően mérjük, és a képletek az előjelet is megadják. A kötélen- és a rúdpéldában a vízszintessel bezárt hegyesszöggel számolunk: a képlet a komponens nagyságát adja, az előjelet a nyíl iránya. Az **F** betű az erő nagyságát, **F_x** a vízszintes, **F_y** a függőleges előjeles komponensét jelöli.

Erőlépték: a vektorábrán a nyíl hossza arányos az erő nagyságával. Az erőlépték megmondja, mekkora erő tartozik **1 cm** rajzi hosszhoz; a rajzi hossz tehát az erőnagyság osztva a léptékkel. A nyíl kezdőpontjának koordinátái ettől függetlenül a helyét adják meg.

26 kN és 150 fok

 Óra: ☹ szept.

Feladat: egy $F = 26 \text{ kN}$ nagyságú erő kezdőpontja az $(x; y) = (8; 1)$ pont, irányszöge $\alpha = 150^\circ$. Az erőlépték $1 \text{ cm} = 10 \text{ kN}$. Számítsuk ki a két komponens és a nyíl rajzi hosszát!

1. A képletek. Az irányszöget a vízszintestől mérjük, ezért a vízszintes komponenshez a koszinusz, a függőlegeshez a szinusz tartozik: $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$.

 ☹ gépi javítás

2. Behelyettesítés:

$$F_x = 26 \text{ kN} \cdot \cos 150^\circ = 26 \text{ kN} \cdot (-0,866) \approx -22,52 \text{ kN},$$

$$F_y = 26 \text{ kN} \cdot \sin 150^\circ = 26 \text{ kN} \cdot 0,5 = 13 \text{ kN}.$$

Szövegesen: a vízszintes komponens körülbelül 22,52 kN és balra mutat, a függőleges 13 kN és lefelé mutat. A 150° a 90° és 180° közé esik, ezért az erő balra-lefelé mutat: ezt adja a negatív koszinusz és a pozitív szinusz is.

3. Ellenőrzés: $\sqrt{(-22,52)^2 + 13^2} \approx 26 \text{ kN}$, ez megegyezik a megadott nagysággal.

4. Rajzi hossz: $26 \text{ kN} : 10 \text{ kN/cm} = 2,6 \text{ cm}$. A nyilat a $(8; 1)$ pontból kell indítani; a kezdőpont helye a komponenseket nem változtatja meg.

Két erőkomponensből erőnagyság és irányszög

 Óra: ☹ szept.

Feladat: egy erő vízszintes komponense $F_x = -45 \text{ N}$, függőleges komponense $F_y = -15 \text{ N}$, kezdőpontja a $(7; 4)$ pont, az erőlépték $1 \text{ cm} = 15 \text{ N}$. Számítsuk ki az erő nagyságát, rajzi hosszát és irányszögét!

A vízszintes komponens előjele negatív: az erő balra mutat.

 ☹ gépi javítás

1. Merre mutat az erő? $F_x < 0$, tehát a vízszintes rész balra mutat; $F_y < 0$, tehát a függőleges rész felfelé (az y lefelé pozitív). Az erő balra-felfelé mutat.

2. Nagyság a Pitagorasz-tétellel:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(-45 \text{ N})^2 + (-15 \text{ N})^2} = \sqrt{2250} \text{ N} \approx 47,43 \text{ N}.$$

3. Rajzi hossz: $47,43 \text{ N} : 15 \text{ N/cm} \approx 3,16 \text{ cm}$.

 ☹ gépi javítás

4. Hegyesszög a tangenssel. A vetületi derékszögű háromszögben legyen β az erő és a balra mutató vízszintes közötti hegyesszög. A tangens a szöggel szemközti befogó (a függőleges vetület) és a szög melletti befogó (a vízszintes vetület) hányadosa:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{-15 \text{ N}}{-45 \text{ N}} = \frac{1}{3}, \quad \beta = \arctg \frac{1}{3} \approx 18,43^\circ.$$

A β szöget a tangens inverzével (tg^{-1} gomb a számológépen) kapjuk.

5. Irányszög. Az α irányszöget a pozitív x iránytól mérjük óramutató járása szerint. A balra mutató irányig 180° -ot fordulunk, onnan még β -t felfelé, mert az erő balra-felfelé mutat:

$$\alpha = 180^\circ + \beta = 180^\circ + 18,43^\circ = 198,43^\circ.$$

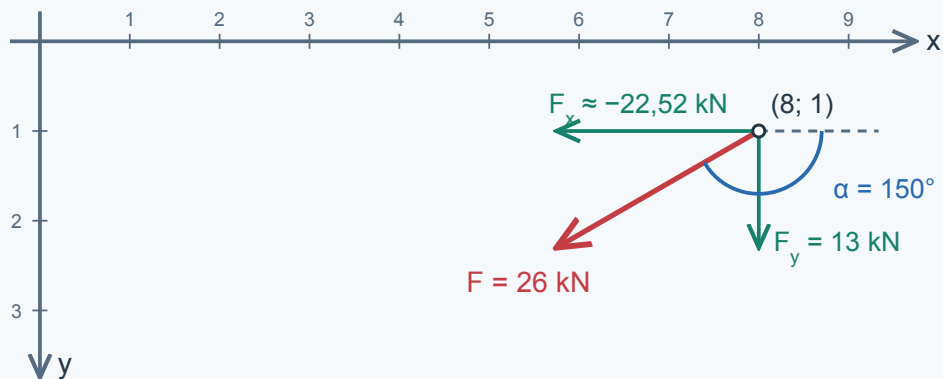
Ellenőrzés: $47,43 \cdot \cos 198,43^\circ \approx -45 \text{ N}$ és $47,43 \cdot \sin 198,43^\circ \approx -15 \text{ N}$:
visszakaptuk a két komponenst, előjellel együtt.

A vetületi háromszög harmadik szöge, a nyílhegynél lévő γ , a β pótszöge: $\gamma = 90^\circ - \beta \approx 71,57^\circ$. Az erő és a függőleges közötti szöget adja meg; az irányszög kiszámításához nincs rá szükség.

💡 © gépi magyarázat

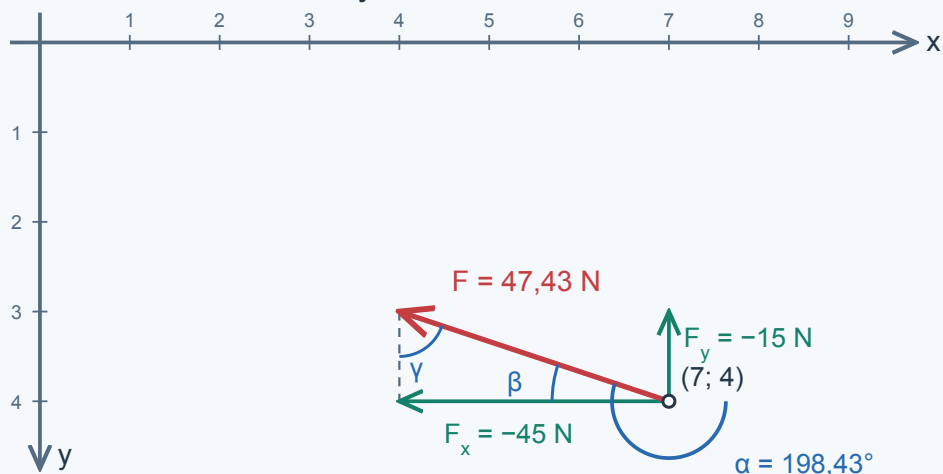
Két komponensfeladat

1. példa: $F = 26 \text{ kN}$, $\alpha = 150^\circ$



Lépték: $1 \text{ cm} \leftrightarrow 10 \text{ kN}$; rajzi hossz: $26 \text{ kN} : 10 \text{ kN/cm} = 2,6 \text{ cm}$

2. példa: $F_x = -45 \text{ N}$, $F_y = -15 \text{ N}$



Lépték: $1 \text{ cm} \leftrightarrow 15 \text{ N}$; rajzi hossz $\approx 3,16 \text{ cm}$

A két kidolgozott példa vektorábrája. Felül a 150° -os irányszögű erő: a szögív a pozitív x iránytól lefelé, majd balra fordul. Alul a -45 N , -15 N komponensű erő: a vízszintes komponens balra, a függőleges felfelé mutat.

Gerenda két kötéllel

Óra: ☹ szept.

Feladat: egy vízszintes gerendát két ferde kötél tart egyensúlyban. A gerenda súlya $G = 10 \text{ kN}$, lefelé hat. A bal kötél balra-felfelé, a vízszintessel 45° -ot bezárva húz, ereje $A = 5,176 \text{ kN}$. A jobb kötél jobbra-felfelé, a vízszintessel 60° -ot bezárva húz, ereje

$B = 7,319 \text{ kN}$. Határozzuk meg a kötelekben ébredő erők vízszintes és függőleges komponenseit!

Módszer. A kötélt csak húzni tud, és ereje a kötélt vonalában hat (lásd a [támaszmodelleket](#)). Itt a szög nem irányyszög, hanem a kötélt és a vízszintes által bezárt hegyesszög, ezért a vízszintes komponens nagysága a koszinusz, a függőlegesé a szinuszos:

$$F_x = F \cdot \cos \alpha, \quad F_y = F \cdot \sin \alpha.$$

A nagyságot a képlet adja, az előjelet a nyíl iránya: balra és felfelé negatív, jobbra és lefelé pozitív.

Számítás ($\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0,7071$, $\cos 60^\circ = 1/2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0,8660$):

$$|A_x| = A \cos 45^\circ = 5,176 \text{ kN} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 3,660 \text{ kN}, \quad A_x \approx -3,660 \text{ kN (balra)},$$

$$|A_y| = A \sin 45^\circ = 5,176 \text{ kN} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 3,660 \text{ kN}, \quad A_y \approx -3,660 \text{ kN (felfelé)},$$

$$|B_x| = B \cos 60^\circ = 7,319 \text{ kN} \cdot \frac{1}{2} \approx 3,660 \text{ kN}, \quad B_x \approx +3,660 \text{ kN (jobbra)},$$

$$|B_y| = B \sin 60^\circ = 7,319 \text{ kN} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 6,338 \text{ kN}, \quad B_y \approx -6,338 \text{ kN (felfelé)}.$$

⚠ ☹ gépi javítás

Szövegesen: a bal kötélt körülbelül 3,660 kN-nal húz balra és ugyanennyivel felfelé; a jobb kötélt körülbelül 3,660 kN-nal jobbra és 6,338 kN-nal felfelé.

Ellenőrzés: egyensúlyban vannak-e az erők? A két felfelé ható komponens nagyságának összege a gerenda súlyát tartja:

$$|A_y| + |B_y| \approx 3,660 \text{ kN} + 6,338 \text{ kN} = 9,998 \text{ kN} \approx G = 10 \text{ kN}.$$

A két vízszintes komponens egyforma nagy és ellentétes irányú, ezért kiegyenlíti egymást.

Előjelesen ugyanez: a vízszintes komponensek összege $A_x + B_x \approx 0$, a függőlegeseké $A_y + B_y + G \approx -3,660 - 6,338 + 10 \approx 0$. A kis maradék (0,002 kN) a kerekített kötelerőkből adódik: a két egyenletből pontosan számolva $A \approx 5,176$ kN és $B \approx 7,321$ kN jönne ki. A gerenda elfordulás elleni egyensúlyához a **forgatónyomatékok** összegét is vizsgálni kellene, ehhez pedig a teher pontos helye és a gerenda méretei kellenének. A feladat ezeket nem adja meg, és a komponensek kiszámításához nincs is rájuk szükség.

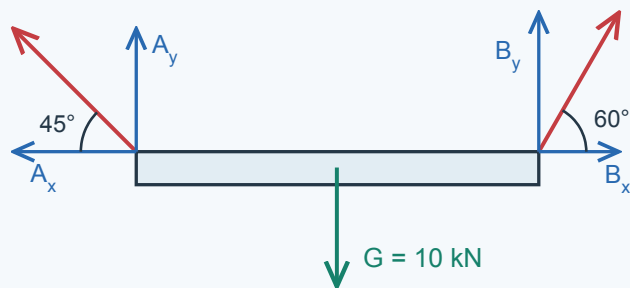
💡 © gépi magyarázat

Kötelek és megtámasztó rudak

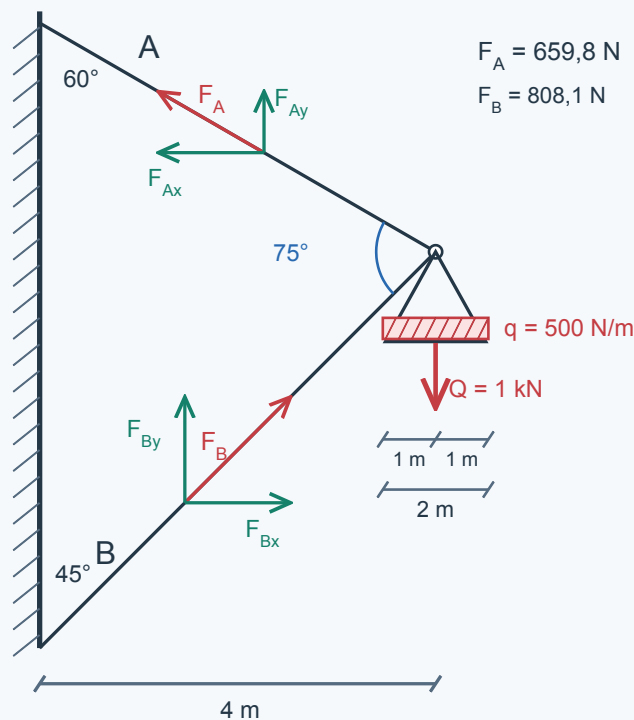
1. Gerenda két kötéllel

$A = 5,176$ kN

$B = 7,319$ kN



2. Rudak és megoszló terhelés



Felül a két kötéllel tartott gerenda, alul a következő példa két rúddal megtámasztott csomópontja. A rajzok nem méretarányosak.

Két rúd és egy megoszló teher



Óra: 9 szept.

Feladat: egy falhoz két ferde rúd csatlakozik, és a fal előtt **4 m**-re egy közös csomópontban találkoznak. Az A rúd felülről érkezik, a függőleges fallal **60°**-ot zár be; a B rúd alulról érkezik, a fallal **45°**-ot zár be. A csomópontra egy **2 m** hosszú, **$q = 500 \text{ N/m}$** intenzitású, egyenletesen megoszló teher van függesztve. Az A rúdban ható erő nagysága **$F_A = 659,8 \text{ N}$** , a B rúdban ható erőé **$F_B = 808,1 \text{ N}$** . Számítsuk ki a rúderők komponenseit, és határozzuk meg, mekkora erővel helyettesíthető a megoszló teher!

1. A szögek a vízszinteshez képest. A fal függőleges, ezért a faltól mért szöget ki kell vonni **90°**-ból. Az A rúd a vízszintessel **$90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$** -ot, a B rúd **$90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$** -ot zár be. A két rúd a vízszintes két oldalán halad, ezért a csomópontban bezárt szögük **$30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$** .

2. Merre hatnak a rúderők a csomópontra? Az A rúd ereje a csomópontot a fal felé, balra-felfelé húzza: az A rúd **húzott**. A B rúd ereje a csomópontot a faltól elfelé, jobbra-felfelé tolja: a B rúd **nyomott**. A két csuklós végű, közbenső teher nélküli rúd ereje mindig a rúd tengelyében hat, és húzás vagy nyomás is lehet (lásd a [támaszmodelleket](#)).



gépi magyarázat

3. A komponensek:

$$|F_{Ax}| = F_A \cos 30^\circ = 659,8 \text{ N} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 571,4 \text{ N}, \quad F_{Ax} \approx -571,4 \text{ N (balra)},$$

$$|F_{Ay}| = F_A \sin 30^\circ = 659,8 \text{ N} \cdot \frac{1}{2} = 329,9 \text{ N}, \quad F_{Ay} = -329,9 \text{ N (felfelé)},$$

$$|F_{Bx}| = F_B \cos 45^\circ = 808,1 \text{ N} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 571,4 \text{ N}, \quad F_{Bx} \approx +571,4 \text{ N (jobbra)},$$

$$|F_{By}| = F_B \sin 45^\circ = 808,1 \text{ N} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 571,4 \text{ N}, \quad F_{By} \approx -571,4 \text{ N (felfelé)}.$$

4. A megoszló teher helyettesítő ereje. Az egyenletesen megoszló teher egyetlen koncentrált erővel helyettesíthető; nagysága az intenzitás szorozva a terhelt hosszal (lásd a [vonallal mentén megoszló erőt](#)):

$$Q = q \cdot \ell = 500 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot 2 \text{ m} = 1000 \text{ N} = 1 \text{ kN}.$$

Szövegesen: ezer newton, lefelé. A helyettesítő erő a terhelt szakasz felezőpontjában hat, mindkét végétől **1 m**-re. A **4 m** a csomópont távolsága a faltól, nem a teher hossza.

Ellenőrzés. Vízszintesen a két rúderő komponense kiegyenlíti egymást: $-571,4 + 571,4 = 0$. Függőlegesen azonban a felfelé ható komponensek összege csak $329,9 + 571,4 = 901,3 \text{ N}$, kevesebb, mint az 1000 N -os teher; a különbség körülbelül $98,7 \text{ N}$. A megadott rúderők tehát nem tartanak pontosan egyensúlyban ezt a terhet. Az egyensúlyhoz szükséges rúderőket a két feltételből számolhatjuk: vízszintesen $F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ$, függőlegesen $F_A \sin 30^\circ + F_B \sin 45^\circ = 1000 \text{ N}$. Ebből $F_A \approx 732,1 \text{ N}$ és $F_B \approx 896,6 \text{ N}$ adódik. A feladat a megadott erők felbontását és a teher helyettesítését kérte; ezek a számítások helyesek.

💡 ☹ gépi magyarázat

Tangensből komponens és erőnagyság

📅 Óra: ☹ szept.

Feladat: egy erő vízszintes komponense $F_x = -21,4 \text{ kN}$, irányszögének tangense $\operatorname{tg} \alpha = 0,577$. Mekkora a függőleges komponens és az erő nagysága?

1. Függőleges komponens. A tangens definíciójából:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{F_y}{F_x} \Rightarrow F_y = F_x \cdot \operatorname{tg} \alpha = -21,4 \text{ kN} \cdot 0,577 \approx -12,35 \text{ kN}.$$

⚠ ☹ gépi javítás

Szövegesen: a függőleges komponens körülbelül $12,35 \text{ kN}$ nagyságú és **felfelé** mutat. A pozitív tangens nem jelent pozitív F_y -t: két negatív szám hányadosa is pozitív. Mivel F_x negatív és a tangens pozitív, F_y is negatív; lefelé pozitív y mellett ez felfelé mutató komponens. Az erő tehát balra-felfelé mutat.

2. Az erő nagysága:

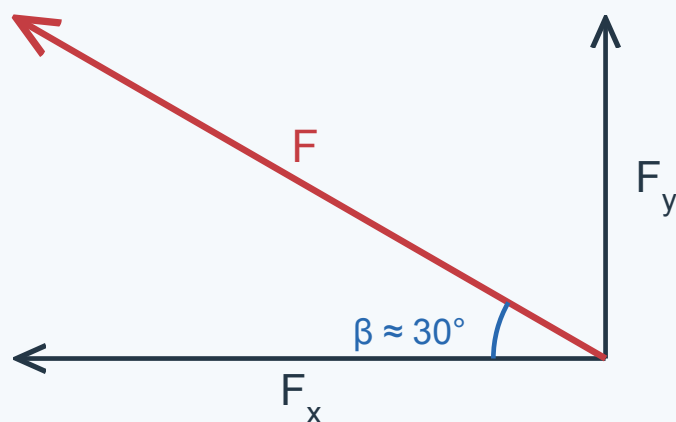
$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(-21,4 \text{ kN})^2 + (-12,35 \text{ kN})^2} \approx 24,71 \text{ kN}.$$

Szövegesen: körülbelül $24,7 \text{ kN}$.

Az irányszög is kijön. A $0,577$ éppen a 30° tangense ($\operatorname{tg} 30^\circ \approx 0,5774$), tehát a hegyesszög $\beta \approx 30^\circ$. Mindkét komponens negatív, az erő balra-felfelé mutat, ezért $\alpha = 180^\circ + \beta \approx 210^\circ$. Ellenőrzés: $24,71 \cdot \cos 210^\circ \approx -21,4 \text{ kN}$.

💡 ☹ gépi magyarázat

Tangensből számolt komponens



$$\operatorname{tg} \alpha = 0,577; F_x = -21,4 \text{ kN}$$

$$F_y \approx -12,35 \text{ kN (felfelé), } F \approx 24,71 \text{ kN}$$

Az y tengely lefelé pozitív, ezért a felfelé mutató F_y negatív.

A tangenses példa vektorábrája: a függőleges komponens felfelé mutat, ezért lefelé pozitív y mellett negatív.

Ellenőrzési sorrend feladatmegoldáskor

1. Rajzold fel, melyik testre hat az erő, merre pozitív az x és az y , és honnan méred a szöget.
2. Hozd közös egységre az erőket. A pont helyét (hosszúság) és a nyíl rajzi hosszát (erőlépték) kezeld külön.
3. A szög helye alapján válassz szinuszt vagy koszinuszt: a szög melletti befogóhoz a koszinusz, a szemközti befogóhoz a szinusz tartozik. A komponens előjelét a nyíl iránya adja.
4. Számold vissza az erő nagyságát a két komponensből, és csak a végén kerekíts.
5. Ha a feladat egyensúlyt állít, ellenőrizd a vízszintes és a függőleges komponensek összegét, és ha a test elfordulhat, a **forgatónyomatékok** összegét is.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Egy 26 kN-os erő irányszöge 150° . Milyen előjelű a két komponense, és merre mutat az erő? (Az y lefelé pozitív.)
2. Mekkora az erő, ha $F_x = -45 \text{ N}$ és $F_y = -15 \text{ N}$, és mekkora a nyíl $1 \text{ cm} = 15 \text{ N}$ léptékben?

3. Mekkora ennek az erőnek az irányszöge?
4. Egy kötélen 5,176 kN erővel húz balra-felfelé, 45°-ban. Mekkora a komponensei?
5. Mekkora erővel helyettesíthető a 2 m hosszon egyenletesen megoszló, 500 N/m-es teher, és hol hat?
6. Ha egy csomópontba ható erők vízszintes komponensei kiegyenlítik egymást, biztosan egyensúlyban van-e a csomópont?
7. $F_x = -21,4$ kN és $\tan \alpha = 0,577$. Milyen előjelű F_y , és merre mutat a függőleges komponens?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a vízszintestől mért szögnél $F_x = F \cos \alpha$ és $F_y = F \sin \alpha$; a 26 kN-os példa komponensei $F_x \approx -22,52$ kN és $F_y = 13$ kN; a második példa adata $F_x = -45$ N, a nyíl rajzi hossza **3,16 cm**; a kötélerők **3,660 kN**-os komponensei; a tangenses példában $F_y \approx -12,35$ kN. Addig is ezeket tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Egy 26 kN-os erő irányszöge 150° . Milyen előjelű a két komponense, és merre mutat az erő? (Az y lefelé pozitív.)

$F_x = 26 \cos 150^\circ \approx -22,52 \text{ kN}$ (balra), $F_y = 26 \sin 150^\circ = 13 \text{ kN}$ (lefelé): az erő balra-lefelé mutat.

2. Mekkora az erő, ha $F_x = -45 \text{ N}$ és $F_y = -15 \text{ N}$, és mekkora a nyíl $1 \text{ cm} = 15 \text{ N}$ léptékben?

$F = \sqrt{45^2 + 15^2} \approx 47,43 \text{ N}$; a nyíl $47,43 : 15 \approx 3,16 \text{ cm}$ hosszú.

3. Mekkora ennek az erőnek az irányszöge?

$\tan \beta = 15/45 = 1/3$, $\beta \approx 18,43^\circ$. Mindkét komponens negatív, az erő balra-felfelé mutat, ezért $\alpha = 180^\circ + 18,43^\circ = 198,43^\circ$.

4. Egy kötel 5,176 kN erővel húz balra-felfelé, 45° -ban. Mekkora a komponensei?

Mindkettő nagysága $5,176 \cdot \sqrt{2}/2 \approx 3,660 \text{ kN}$; előjelesen $F_x \approx -3,660 \text{ kN}$ (balra), $F_y \approx -3,660 \text{ kN}$ (felfelé).

5. Mekkora erővel helyettesíthető a 2 m hosszon egyenletesen megoszló, 500 N/m-es teher, és hol hat?

$Q = 500 \text{ N/m} \cdot 2 \text{ m} = 1000 \text{ N}$, a terhelt szakasz felezőpontjában.

6. Ha egy csomópontra ható erők vízszintes komponensei kiegyenlítik egymást, biztosan egyensúlyban van-e a csomópont?

Nem. A függőleges komponensek összegének is nullának kell lennie. A két rúd példájában a felfelé ható komponensek összege csak **901,3 N**, a teher pedig **1000 N**.

💡 ☹ gépi magyarázat

7. $F_x = -21,4 \text{ kN}$ és $\alpha = 0,577$. Milyen előjelű F_y , és merre mutat a függőleges komponens?

$$F_y = F_x \cdot \tan \alpha \approx -12,35 \text{ kN}, \text{ negatív; lefelé pozitív } y \text{ mellett felfelé mutat.}$$

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>